Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios de revisão para a AP1 - 25.1

---

1. Para cada uma das funções a seguir, determine domínio e imagem:

   (a) $f(x) = \begin{cases} -x-3 & \text{se } x < 0 \\ x^2 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$

   (b) $g(x) = \begin{cases} 6-x & \text{se } -2 \leq x < 0 \\ x^3+1 & \text{se } 0 < x < 2 \\ -x+3 & \text{se } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$

   (c) $h(x) = \begin{cases} x & \text{se } -3 \leq x < 0 \\ x^3-2 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$

   Resposta: Em funções definidas por partes, o domínio é a união dos intervalos de definição e a imagem é a união das imagens de cada um dos comportamentos dentro do intervalo especificado.

   (a) $Dom(f) = (-\infty, 0) \cup [0, +\infty) = \mathbb{R}$
   $Im(f) = (-3, +\infty) \cup [0, +\infty) = (-3, +\infty)$

   (b) $Dom(g) = [-2, 0) \cup (0, 2) \cup [2, 4] = [-2, 0) \cup (0, 4]$
   $Im(g) = (6, 8] \cup (1, 9) \cup [-1, 1] = [-1, 9)$

   (c) $Dom(h) = [-3, 0) \cup [0, +\infty) = [-3, +\infty)$
   $Im(h) = [-3, 0) \cup [-2, +\infty) = [-3, +\infty)$

2. Calcule o limite $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ para as seguintes funções $f(x)$:

   (a) $f(x) = (4x-1)^2(x^4 + 6x^2 + 9)$

   (b) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$

   Resposta:

   (a) A fim de facilitar os cálculos, vamos reescrever a função $f(x)$ como

$$\begin{aligned} f(x) &= (4x-1)^2(x^4+6x^2+9) \\ &= (4x-1)^2(x^2+3)^2 \\ &= [(4x-1)(x^2+3)]^2 \\ &= (4x^3 - x^2 + 12x - 3)^2 \end{aligned}$$

Resolvendo o limite solicitado:

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{\{[4(x+h)^3-(x+h)^2+12(x+h)-3]^2\}-[(4x^3-x^2+12x-3)^2]}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\{[4(x+h)^3-(x+h)^2+12(x+h)-3]^2\}-(4x^3-x^2+12x-3)^2}{h}
\end{aligned}$$

Note que

$$\begin{aligned}
[4(x+h)^3-(x+h)^2+12(x+h)-3]^2 &= 16x^6-72x+16h^6-8h^5+97h^4-48x^3\\
&\quad +150x^2-72h+96x^5h-8x^5+240x^4h^2\\
&\quad +320x^3h^3-48h^3+240x^2h^4+96xh^5\\
&\quad -40x^4h+97x^4-80x^3h^2-80x^2h^3\\
&\quad -40xh^4+388x^3h+582x^2h^2\\
&\quad +388xh^3-144x^2h-144xh^2\\
&\quad +300xh+150h^2+9
\end{aligned}$$

$$[4x^3-x^2+12x-3]^2 = 16x^6-8x^5+97x^4-48x^3+150x^2-72x+9$$

Subtraindo uma expressão da outra, temos:

$$\begin{aligned}
&\lim_{h\to 0}\frac{16h^6-8h^5+97h^4-72h+96x^5h+240x^4h^2+320x^3h^3-48h^3}{h}+\\
&\frac{240x^2h^4+96xh^5-40x^4h-80x^3h^2-80x^2h^3-40xh^4+388x^3h}{h}+\\
&\frac{582x^2h^2+388xh^3-144x^2h-144xh^2+300xh+150h^2}{h} =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\lim_{h\to 0} 16h^5-8h^4+97h^3-72+96x^5+240x^4h+320x^3h^2-48h^2+240x^2h^3+96xh^4-40x^4\\
&-80x^3h-80x^2h^2-40xh^3+388x^3+582x^2h+388xh^2-144x^2-144xh+300x+150h =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&96x^5-40x^4+388x^3-144x^2+300x-72 =\\
&4\,(4x-1)\left(6x^4-x^3+24x^2-3x+18\right)
\end{aligned}$$

(b) Resolvendo o limite solicitado, temos

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\dfrac{(x+h)^2-4}{(x+h)-2}-\dfrac{x^2-4}{x-2}}{h}$$

Perceba que

$$\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$$

$$\frac{(x+h)^2-4}{(x+h)-2} = \frac{[(x+h)-2][(x+h)+2]}{(x+h)-2} = (x+h)+2$$

Desta forma

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{(x+h)^2-4}{(x+h)-2} - \dfrac{x^2-4}{x-2}}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{[(x+h)+2]-(x+2)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x+h+2-x-2}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h}{h} \\
&= 1
\end{aligned}$$

3. Faça um estudo de continuidade na função $f(x) = \dfrac{x^2-3x+4}{5x-6}$.

   Resposta: A função dada é o quociente de dois polinômios. Sabemos que os polinômios são contínuos em toda reta real. Assim, por propriedades das funções contínuas, o quociente de duas funções contínuas será contínua em todos os valores do domínio em que o denominador não se iguala a zero. Assim, vemos que o domínio da função é $Dom(f) = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \dfrac{6}{5}\right\}$.

   Vamos analisar o tipo de descontinuidade em $f(x)$:

$$\lim_{x\to \frac{6}{5}^-} \frac{x^2-3x+4}{5x-6} = -\infty, \quad \text{porque } x^2-3x+4>0 \text{ e } 5x-6 \to 0 \text{ com val. neg.}$$

$$\lim_{x\to \frac{6}{5}^+} \frac{x^2-3x+4}{5x-6} = +\infty, \quad \text{porque } x^2-3x+4>0 \text{ e } 5x-6 \to 0 \text{ com val. pos.}$$

   Dessa forma, temos que $f(x)$ é contínua em todo seu domínio e possui uma descontinuidade essencial em $x = \dfrac{6}{5}$

4. Determine as derivadas das seguintes funções:

   (a) $f(x) = (4x-1)^2(x^4+6x^2+9)$

   (b) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$

Resposta:

(a) Usando a versão reescrita da função usada na questão 2, temos que

$$f(x) = (4x^3 - x^2 + 12x - 3)^2$$

Pela Regra da Cadeia, temos

$$\begin{aligned}
f'(x) &= 2(4x^3 - x^2 + 12x - 3)(4x^3 - x^2 + 12x - 3)' \\
&= 2(4x^3 - x^2 + 12x - 3)(12x^2 - 2x + 12) \\
&= 4(4x^3 - x^2 + 12x - 3)(6x^2 - x + 6) \\
&= 4(24x^5 - 10x^4 + 97x^3 - 36x^2 + 75x - 18) \\
&= 4\,(4x - 1)\left(6x^4 - x^3 + 24x^2 - 3x + 18\right)
\end{aligned}$$

(b) Aplicando a regra do quociente, temos

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{(x^2 - 4)'(x - 2) - (x^2 - 4)(x - 2)'}{(x - 2)^2} \\
&= \frac{2x(x - 2) - (x^2 - 4)}{(x - 2)^2} \\
&= \frac{2x^2 - 4x - x^2 + 4}{(x - 2)^2} \\
&= \frac{x^2 - 4x + 4}{(x - 2)^2} \\
&= \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4x + 4} \\
&= 1
\end{aligned}$$